

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS



MODELOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

PRÁCTICA 03

ALUMNOS: MIGUEL ANGEL MEDINA REYES

IKER ALEJANDRO VELASCO GÓMEZ

PROFESOR: OSCAR MANUEL RUIZ HURTADO

SEMESTRE: 2026-2

```
$ java Laboratorio
| expresion | predijiste | salio | |
+-----+-----+-----+
| enteroSinValor | 0 | 0 | ok |
| decimalSinValor | 0.0 | 0.0 | ok |
| logicoSinValor | false | false | ok |
| (int) letraSinValor | 0 | 0 | ok |
| textoSinValor | null | null | ok |
+-----+-----+-----+
Sin fallos en este bloque.
```

```
=====
BLOQUE 2 · La division que miente
Fijate en el tipo de cada operando y en donde esta puesto el casting.
=====
```

Que imprime cada expresion?

```
7 / 2 = 3
7.0 / 2 = 3.5
(double) 7 / 2 = 3.5
(double) (7 / 2) = 3.5
7.0 / 0 = error
0.0 / 0.0 = error
```

RESULTADO DEL BLOQUE 2			
expresion	predijiste	salio	
7 / 2	3	3	ok
7.0 / 2	3.5	3.5	ok
(double) 7 / 2	3.5	3.5	ok
(double) (7 / 2)	3.5	3.0	FALLO
7.0 / 0	error	Infinity	FALLO
0.0 / 0.0	error	NaN	FALLO

Fallaste 3. Anotalas: explicarlas es lo que se califica.

Los fallos que tuvimos durante la realización de las preguntas fueron más por no saber la sintaxis y el significado de las palabras que se utilizan en el lenguaje de programación de java.

NaN: Proviene del acrónimo en inglés “Not a Number”. Es usado en algunos lenguajes de programación para expresar resultados imposibles de calcular, como son los casos de raíces negativas o indeterminaciones.

Infinity: Es un valor numérico global que representa el infinito positivo, mayor que cualquier otro número.

```
=====
BLOQUE 3 · El modulo, y para que sirve de verdad
El % da el residuo: sirve para saber si algo es par y para sacar digitos.
=====
```

Que imprime cada expresion?

```
7 % 2 = 1
10 % 5 = 0
-7 % 2 = -1
7 % 2.5 = 2
12345 % 10 = 5
12345 / 10 = 1234
```

RESULTADO DEL BLOQUE 3			
expresion	predijiste	salio	
7 % 2	1	1	ok
10 % 5	0	0	ok
-7 % 2	-1	-1	ok
7 % 2.5	2	2.0	ok
12345 % 10	5	5	ok
12345 / 10	1234	1234	ok

Sin fallos en este bloque.

```
=====
BLOQUE 4 · El casting y lo que se pierde
Un casting no redondea: corta. Y un tipo chico no aguanta cualquier numero.
=====
```

Que imprime cada expresion?

```
(int) 3.9 = 3
(int) -3.9 = -3
(char) 65 = NaN
(int) 'A' = A
'A' + 1 = NaN
(char) ('A' + 1) = A1
(byte) 200 = +200
```

RESULTADO DEL BLOQUE 4			
expresion	predijiste	salio	
(int) 3.9	3	3	ok
(int) -3.9	-3	-3	ok
(char) 65	NaN	A	FALLO
(int) 'A'	A	65	FALLO
'A' + 1	NaN	66	FALLO
(char) ('A' + 1)	A1	B	FALLO
(byte) 200	+200	-56	FALLO

Fallaste 5. Anotalas: explicarlas es lo que se califica.

En el código ASCII es muy extenso y no se nos ocurrió revisar los códigos de ASCII para poder completar las preguntas, por ello cuando veíamos números con la terminación char o int con 'A' nos confunde y pensamos que nos arrojaría NaN, puesto que al ingresar datos a una variable donde no es de tipo carácter y viceversa, el programa no lo lee y se rompe el programa, por ello ponemos NaN y en byte ahí si no sabíamos para nada porque arroja un -56, solo pusimos el +200 porque adivinamos.

BLOQUE 5 · Relacionales y logicos

El && se detiene en cuanto ya sabe la respuesta: eso es el corto circuito.

Aquí vidasRestantes vale 0. Que imprime cada expresion?

```
5 > 3 = true
5 == 5.0 = true
0.1 + 0.2 == 0.3 = false
true && false = false
true || false = true
vidasRestantes > 0 && 10 / vidasRestantes > 1 = false
```

RESULTADO DEL BLOQUE 5				
expresion	predijiste	salio		
5 > 3	true	true	ok	
5 == 5.0	true	true	ok	
0.1 + 0.2 == 0.3	false	false	ok	
true && false	false	false	ok	
true false	true	true	ok	
vidasRestantes > 0 && 10 / vi~	false	false	ok	

Sin fallos en este bloque.

BLOQUE 6 · Las sorpresas

Aquí es donde casi todos fallan. Por eso existe este laboratorio.

Que imprime cada expresion?

```
0.1 + 0.2 = 0.3
Integer.MAX_VALUE + 1 = 9
5 + 3 = 8
"5" + 3 = NaN
1 + 2 + "3" = NaN
"1" + 2 + 3 = NaN
```

RESULTADO DEL BLOQUE 6				
expresion	predijiste	salio		
0.1 + 0.2	0.3	0.300000~	FALLO	
Integer.MAX_VALUE + 1	9	-2147483~	FALLO	
5 + 3	8	8	ok	
"5" + 3	NaN	53	FALLO	
1 + 2 + "3"	NaN	33	FALLO	
"1" + 2 + 3	NaN	123	FALLO	

Fallaste 5. Anotalas: explicarlas es lo que se califica.

También se utiliza el código ASCII y fue la falla, no interpretamos los números como letras y las comillas no supimos interpretar que eran una forma de hacer referencia a una letra en código ASCII.